딥러닝 파이토치 교과서 4장

날짜	@2026년 3월 17일
발표팀	2팀
상태	시작 전
태그	2주차

세션

4.1 인공신경망의 한계와 딥러닝 출현

퍼셉트론: 다수의 신호를 입력으로 받아 하나의 신호를 출력. 신호를 입력으로 받아 1 또는 0으로 해서 정보를 앞으로 전달하는 원리로 작동

and : 둘 다 1일때

or : 둘 중 하나만 1이거나 둘 다 1일 때 작동

xor: 배타적 논리합이라는 용어로 둘 줄 1개만 1일 때 작동하는 논리 연산임. → 비선형적이라 제대로 된 분류가 어려움.

→ 이를 극복하기 위해 입력층과 출력층 사이에 하나 이상의 은닉층을 두어 비선형적으로 분리되는 데이터에 대해서도 학습이 가능하도록 다층 퍼셉트론을 고안한 것.

은닉층이 여러 개 있는 신경망을 심층 신경망이라고 하며 이를 딥러닝이라고 함.

4.2 딥러닝 구조

표 4-4 딥러닝 구성 요소

구분	구성 요소	설명
층	입력층(input layer)	데이터를 받아들이는 층
	은닉층(hidden layer)	모든 입력 노드부터 입력 값을 받아 가중합을 계산하고, 이 값을 활성화 함수에 적용하여 출력층에 전달하는 층
	출력층(output layer)	신경망의 최종 결괏값이 포함된 층

계속

구분	구성 요소	설명
가중치(weight)		노드와 노드 간 연결 강도
바이어스(bias)		가중합에 더해 주는 상수로, 하나의 뉴런에서 활성화 함수를 거쳐 최종적으로 출력되는 값을 조절하는 역할을 함
가중합(weighted sum), 전달 함수		가중치와 신호의 곱을 합한 것
함수	활성화 함수(activation function)	신호를 입력받아 이를 적절히 처리하여 출력해 주는 함수
	손실 함수(loss function)	가중치 학습을 위해 출력 함수의 결과와 실제 값 간의 오차를 측정하는 함수

- 가중치:

가중치는 입력 값이 연산 결과에 미치는 영향력을 조절하는 요소.

가중합(전달 함수)는 각 노드에서 들어오는 신호에 가중치를 곱해서 다음 노드로 전달되는데, 이 값들을 모두 더한 합계를 가중합이라고 함. 이후 이를 활성화함수로 보냄

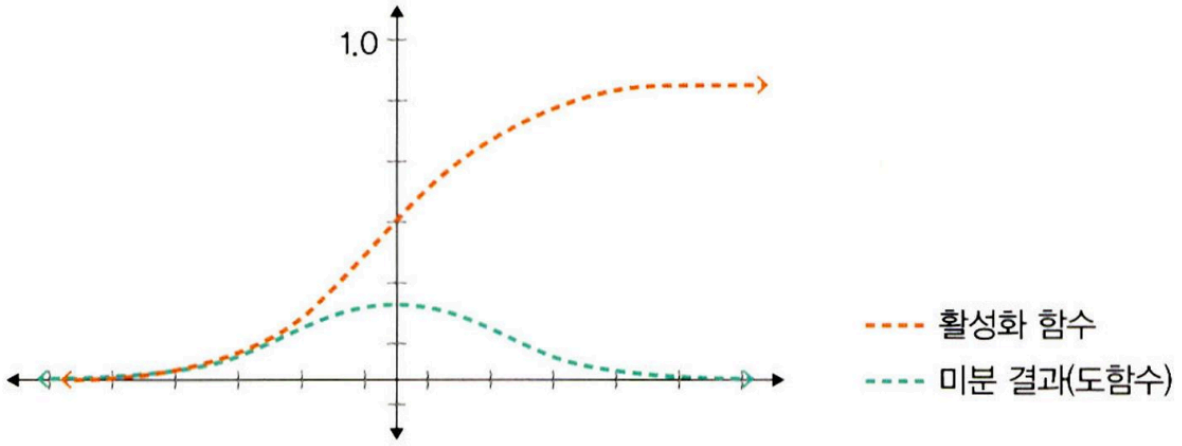
Ew, x, +b
(w : 가 중 치 , b : 바 이 어 스)

- 활성화 함수:

전달 함수에서 받은 값을 출력할 때, 일정 기준에 따라 출력 값을 변화시키는 비선형 함수임. 시그모이드, 하이퍼볼릭 탄젠트, 렐루 함수들이 있음

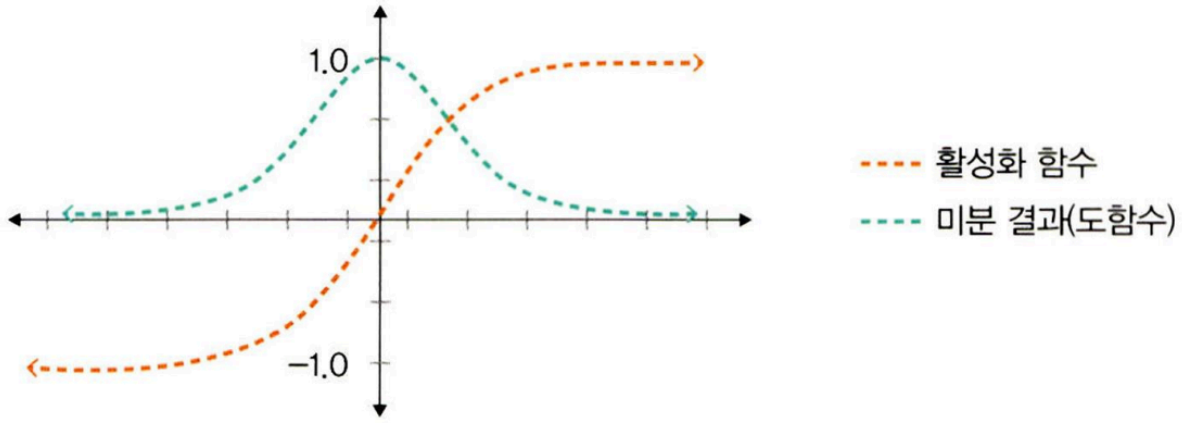
1. 시그모이드 함수 → 로지스틱 회귀, 확률에서 활용 기울기 소멸 문제로 딥러닝 모델에서는 잘 사용 x

❮ 그림 4-8 시그모이드 활성화 함수와 미분 결과



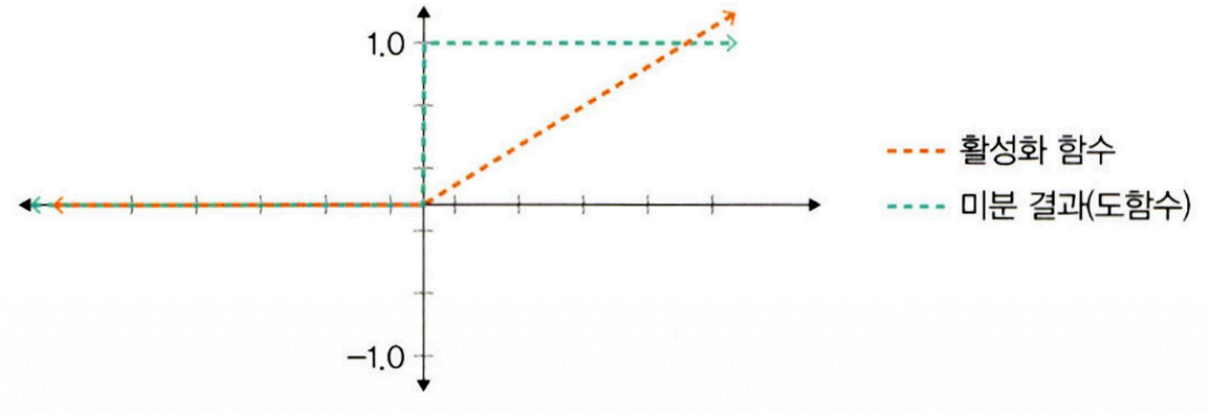
2. 하이퍼볼릭 탄젠트 함수 → 선형 함수의 결과를 -1에서 1사이의 비선형 형태로 변경해 줌. 0이 아닌 양수로 편향되는 문제를 해결했으나 기울기 소멸 문제 여전히 발생

❮ 그림 4-9 하이퍼볼릭 탄젠트 활성화 함수와 미분 결과



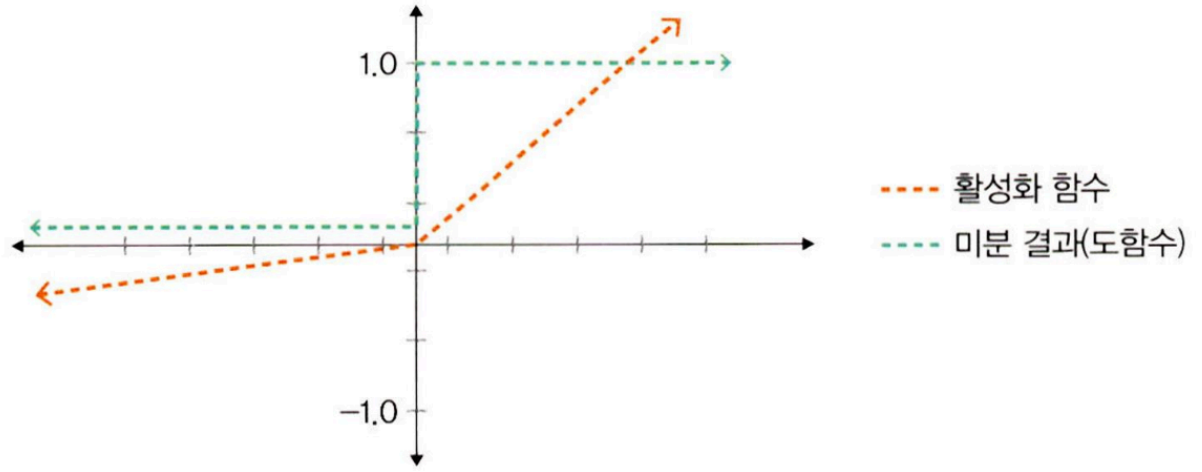
3. 렐루 함수 → 입력이 음수일 때는 0을 출력, 양수일 때는 x를 출력함. 경사하강법에 영향을 주지 않아 학습 속도가 빠르고, 기울기 소멸 문제가 발생하지 않음. 탄젠트 대비 6배 빠름. 음수를 입력 받으면 항상 0이라 학습 능력이 감소해 리키 렐루를 사용함.

✔ 그림 4-10 렐루 활성화 함수와 미분 결과



4. 리키 렐루 함수 →함수의 입력 값이 음수이면 0이 아닌 0.001같은 매우 작은 수를 반환함. 렐루함수의 단점을 보완함.

✔ 그림 4-11 리키 렐루 활성화 함수와 미분 결과



5. 소프트맥스 함수 → 입력 값을 0~1 사이에 출력되도록 정규화해서 항상 총합이 1이되도록함. 보통 출력 노드의 활성화 함수로 많이 활용함. 지수 함수임.

$$y_k = \frac{\exp(a_k)}{\sum_{i=1}^{n} \exp(a_i)}$$

n은 출력층의 뉴련 개수, 그 중 k번째 출력이 y값임. 분자는 입력 신호의 지수함수, 분모는 모든 임력 신호의 지수 함수 합으로 구성됨.

- 손실 함수

학습률과 손실 함수의 순간 기울기를 이용해서 가중치를 업데이트하는 방법임. 즉, 미분의 기울기를 이용하여 오차를 비교하고 최소화하는 방향으로 이동하는 방법이라고 할 수 있음

얻은 데이터의 추정치가 실제 데이터와 얼마나 차이가 나는지 평가하는 지표라고 할 수 있음. 이 값이 클수록 많이 틀렸다는 의미.

1. 평균 제곱 오차(MSE)

회귀에서 손실 함수로 주로 사용됨.

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$\left(\begin{array}{l} \hat{y}_i\text{: 신경망의 출력(신경망이 추정한 값)} \\ y_i\text{: 정답 레이블} \\ i\text{: 데이터의 차원 개수} \end{array}\right)$$

2. 크로스 엔트로피 오차

원핫 인코딩때만 사용할 수 있는 오차 계산법을 말함. 시그모이드에서 평균제곱오차를 적용하면 매끄럽지 않음. 그래서 엔트로피를 쓰는데, 이때 학습이 지역 최소점에서 멈출 수 있어서 로드를 취해줌.

$$CrossEntropy = -\sum_{i=1}^{n} y_i \log \hat{y}_i$$

$$\left(\begin{array}{l} \hat{y}_i : \text{신경망의 출력(신경망이 추정한 값)} \\ y_i : \text{정답 레이블} \\ i : \text{데이터의 차원 개수} \end{array} \right)$$

4.2.2 딥러닝 학습

크게 순전파와 역전파라는 두 단계로 진행됨.

순전파: 네트워크에 훈련 데이터가 들어올 때 발생. 데이터를 기반으로 예측 값을 계산하기 위해 전체 신경망을 교차해 지나감. 모든 뉴련이 이전 층의 뉴련에서 수신한 정보에 변환을 적용하여 다음 층의 뉴런으로 전송하는 것을 말함. 그래서 뉴련이 계산을 완료하면 그 예측 값이 최종 층에 도달하게 됨

손실 함수로 네트워크의 예측 값과 실제 값의 차이를 조정. 이때 손실 함수 비용은 0에 가깝게 하도록 하기 위해 모델이 훈련을 반복해서 가중치를 조절함

역전파: 손실이 조정되면 역으로 전파해서 전파. 은닉층의 뉴런은 원래 출력에 기여한 가중치에 따라 값이 달라짐. ⇒ 예측 값과 실제 값의 차이를 각 뉴런의 가중치로 미분한 후 기존 가중치 값에서 뺌. 이를 역으로 해서 모든 뉴련에 대해 진행해서 또다시 순전파의 가중치 값으로 활용한다고 보면 됨보

4.2.3 딥러닝의 문제점과 해결방안

은닉층이 많을수록 다음 세 가지 문제점이 생김

1. 과적합 문제 발생

훈련 데이터는 실제 데이터의 일부분이라 훈련데이터에 대해 과하게 학습해서 실제 데이터에 대한 오차가 증가하는 현상을 의미함

→ 드롭아웃: 학습 과정 중에 임의로 일부 노드를 학습에서 제외시키는 방법을 말함.

2. 기울기 소멸 문제 발생

출력층에서 은닉층으로 전달되는 오차가 크게 줄어들어 학습이 되지 않는 현상을 말함. 기울기가 소멸돼서 학습되는 양이 0이 됨.

→ 시그모이드, 탄젠트 대신 렐루 쓰면 됨.

3. 성능이 나빠지는 문제

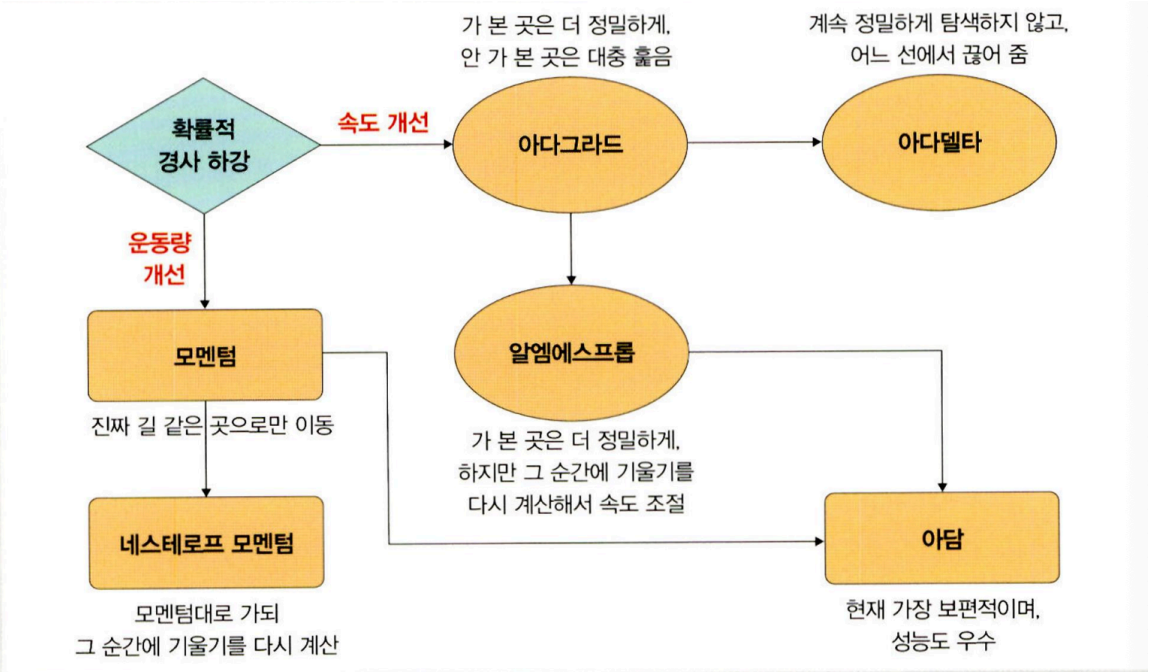
경사하강법을 쓸 때, 성능이 나빠지는 문제가 발생함.

→ 확률적 경사하강법, 미니 배치 경사하강법 사용

- 배치 경사하강법: 전체 훈련 데이터셋에 대해 가중치를 편미분하는 방법
- 확률적 경사하강법: 임의로 선택한 데이터에 대해 기울기를 계산하는 방법으로 적은 데이터를 사용하므로 빠른 계산이 가능함. 정확도가 낮아도 속도가 빠르다는 장점이 있음
- 미니 배치 경사하강법: 전체 데이터셋을 미니 배치 여러개로 나눠서 미니 배치 한 개마다 기울기를 구하고 이 평균 기울기를 활용해 모델을 업데이트함. 빠르고, 안정적 즉, 가장 많이 쓰임.

- 옵티마이저: 확률적 경사 하강법의 파라미터 변경 폭이 불안정한 문제를 해결하기 위해 학습 속도와 운동량을 조정하는 옵티마이저를 적용해 볼 수 있음.

  이를 위해서 속도 개선, 운동량 개전이라는 두가지 방향이 있는데, 여기서 이제 아담이 가장 보편적이고 성능이 우수함.



딥러닝을 사용할 때 이점

1. 특성 추출: 데이터를 벡터로 변환하는 작업을 잘함. 머신러닝에서는 svm, 나이브 베이즈, 로지스틱 회귀의 특성 추출은 매우 복작하고 도메인 지식이 필요했음. 그러나 딥러닝에서는 이러한 특성 추출 과정을 알고리즘에 통합시킴.
2. 빅데이터의 효율적 활용: 확보된 데이터가 많아서 이제 딥러닝 학습을 이용해 성능이 향상됨. 반대로 데이터가 없으면 머신러닝을 고려해 봐야 함.

4.3 딥러닝 알고리즘

1. 심층 신경망: 기본. 입력층과 출력층 사이에 다수의 은닉층을 포함하는 인공 신경망.
2. 합성곱 신명망: 합성곱층과 풀링층을 포함하는 “이미지” 처리 성능이 좋은 인공 신경망 알고리즘임. 영상 및 사진이 초함된 이미지 데이터에서 객체를 탐색하거나 객체 위치를 찾아내는 데 유용한 신경망임.

   # 각 층의 입출력 형상을 유지함

   #이미지의 공간 정보를 유지하면서 인접 이미지와 차이가 있는 특징을 효과적으로 인식.

   #복수 필터로 이미지 특징을 추출하고 학습

   #풀링층으로 추출한 이미지의 특징을 모으고 강화함.

   #필터를 공유 파라미터로 사용해서 학습 파라미터가 적음

3. 순환 신경망: 시계열 데이터같은 시간 흐름에 따라 변화하는 데이터를 학습하기 위한 인공 신경망. 순환의 의미는 자기 자신을 참조한다는 것. 현재 결과와 이전 결과과 연관이 있다는 의미

   #시간성을 가진 데이터
   #시 간 성 정 보 를 이 용 하 여 데 이 터 의 특 징 을 잘 다 룹 니 다 .
   #시 간 에 따 라 내 용 이 변 하 므 로 데 이 터 는 동 적 이 고 , 길 이 가 가 변 적 입 니 다 .
   # 매 우 긴 데 이 터 를 처 리 하 는 연 구 가 활 발 히 진 행 되 고 있 습 니 다 .

4. 제한된 볼츠만 머신: 가시층과 은닉층으로 구성된 모델. 이 모델에서 가식층은 은닉층과만 연결됨. 가식+가식, 은닉+은닉은 없음

   #차원감소, 분류, 선형회귀, 협업필터링, 특성 값 학습, 주제 모델링에 사용

   #기울기 소멸 문제를 해결하기 위해 사전 학습 용도로 활용 가능

5. 심층 신뢰 신경망: 볼츠만 머신을 블록처럼 여러 층으로 쌓은 형태로 연결된 신경망. 사전 훈련된 볼츠만 머신을 층층이 쌓아 올려서 레이블이 없는 데이터에 대한 비지도 학습이 가능함. → 이미지 전체를 연상하는 일반화와 추상화에서 사용하면 유용함.

   볼츠만 학습 → 제한된 볼츠만 머신을 사전 훈련 → 원하는 층 개수만큼 쌓아올리기

우리는 무엇을 배워야 할까

머신러닝과 딥러닝은 얻고 싶은 결과를 도출하기 위한 도구일뿐. 어떤 도구를 선택했을 때 더 좋은지는 우리가 선택할 일.

과제

- 1주차 복습과제**(필수)**

  Week1_복습과제_이름.ipynb

  1주차 복습과제 - Google Drive

  - Week1 복습과제 파일 풀이 이후 ipynb 파일 제출

    : Week1_복습과제 ###답안### 란에 답안을 작성하신 후 ipynb 형식으로 제출하시면 됩니다!

    - branch: `Week_1`
- 2주차 예습과제**(필수)**
    - 딥러닝 파이토치 교과서 4장 개념정리 및 코드필사
      ㄴ개념정리: pdf 형식으로 제출(티스토리, 노션, 깃허브 등으로 자유롭게 작성해주세요!)
      ㄴ코드 필사: ipynb 형식으로 제출(vscode, 코랩 등 환경은 제한 X)
    - branch: `Week_2`